Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчёт по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему «Работа с системой контроля версий Git»

Выполнил:
студент группы БИВТ-25-4-7
Иванов Антон Сергеевич

Проверил:
ассистент
Гласов А. В.

Москва, 2026

Цель и содержание работы

Цель работы — освоить основные команды системы контроля версий Git: создание локального репозитория, подготовку и фиксацию изменений, настройку связи с GitHub и отправку коммитов в удалённый репозиторий.

Практические задания: создать репозиторий; выполнить коммит; подключить удалённый репозиторий; отправить локальные коммиты на GitHub.

Ход выполнения работы

1. Инициализация локального репозитория

В подготовленной директории проекта Lab_1 выполнена команда git init. В результате Git создал скрытую директорию .git, в которой хранятся данные и метаданные репозитория. Начальная ветка получила название master.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /Users/wxlchara/МИСИС/2 курс/1 семестр/Техн
ологии программирования/Lab_1/.git/
```

Рисунок 1 — Инициализация репозитория командой git init

2. Проверка состояния файлов

Команда git status показала отсутствие коммитов и перечень неотслеживаемых файлов: README.md, каталог main и служебный файл macOS .DS_Store. На этом этапе указанные файлы ещё не находились в индексе Git.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store
        README.md
        main/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 %
```

Рисунок 2 — Состояние репозитория до добавления файлов в индекс

3. Добавление файлов в индекс

Командой git add . файлы текущей директории и вложенных каталогов добавлены в индекс (staging area). Повторная проверка git status показала, что файлы подготовлены к включению в первый коммит.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git add .
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .DS_Store
        new file:   README.md
        new file:   main/source.py
        new file:   main/utils.py
```

Рисунок 3 — Результат git add . и повторной проверки git status

4. Настройка автора коммитов

При помощи git config user.name и git config user.email были заданы имя и адрес электронной почты автора. Поскольку параметр --global не использовался, настройки применяются к текущему репозиторию.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git config user.name Wxlchara
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git config user.email anton.iyj.anton@gmail.com
```

Рисунок 4 — Настройка имени и электронной почты автора

5. Создание первого коммита

Для фиксации состояния проекта выполнена команда git commit -m "Initial commit". Параметр -m позволяет указать сообщение непосредственно в командной строке. Git создал первый (корневой) коммит и сохранил четыре индексированных файла.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git commit -m "Initial commit"
[master (root-commit) ce5e8f5] Initial commit
 4 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 .DS_Store
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 main/source.py
 create mode 100644 main/utils.py
```

Рисунок 5 — Создание первого коммита

6. Просмотр истории изменений

Команда git log вывела информацию о созданном коммите: уникальный хеш, автора, дату и сообщение Initial commit. Тем самым подтверждено сохранение состояния проекта в локальной истории Git.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git log
commit ce5e8f5a289b76de42e387ece37d5adf86ed6a72 (HEAD -> master)
Author: Wxlchara <anton.iyj.anton@gmail.com>
Date:   Sat Oct 31 01:34:01 2026 +0300

    Initial commit
```

Рисунок 6 — История коммитов репозитория

7. Создание удалённого репозитория GitHub

В аккаунте GitHub создан пустой публичный репозиторий Wxlchara/Lab_1 без автоматического добавления README и других файлов. Это позволило отправить уже созданную локальную историю в удалённый репозиторий.

8. Настройка SSH-подключения к GitHub

8.1. Генерация SSH-ключей

Для безопасной аутентификации с помощью команды ssh-keygen -t ed25519 -C "email" создана пара ключей: приватный id_ed25519 и публичный id_ed25519.pub. Приватный ключ сохраняется на компьютере; в GitHub передаётся только публичный ключ.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % ssh-keygen -t ed25519 -C "anton.iyj.anton@gmail.com
"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/wxlchara/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/Users/wxlchara/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /Users/wxlchara/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /Users/wxlchara/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:6SJ7aEeECumCKYwm+039UUYtR5Q74iR/MkDs3zxXTvw anton.ivi.anton@gmail.com
```

Рисунок 7 — Создание пары SSH-ключей Ed25519

8.2. Запуск SSH-агента и добавление ключа

Команда eval "$(ssh-agent -s)" запустила SSH-агент, после чего ключ добавлен командой /usr/bin/ssh-add --apple-use-keychain ~/.ssh/id_ed25519. Использование Keychain позволяет macOS сохранять парольную фразу ключа.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % eval "$(ssh-agent -s)"
Agent pid 11881
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % /usr/bin/ssh-add --apple-use-keychain ~/.ssh/id_ed2
5519
Enter passphrase for /Users/wxlchara/.ssh/id_ed25519:
Identity added: /Users/wxlchara/.ssh/id_ed25519 (anton.iyj.anton@gmail.com)
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Рисунок 8 — Запуск SSH-агента и добавление приватного ключа

8.3. Регистрация публичного ключа на GitHub

Публичный ключ был скопирован в буфер обмена командой pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub и добавлен в настройках GitHub: SSH and GPG keys → New SSH key, тип Authentication Key. В аккаунте ключ получил название MISIS_key.

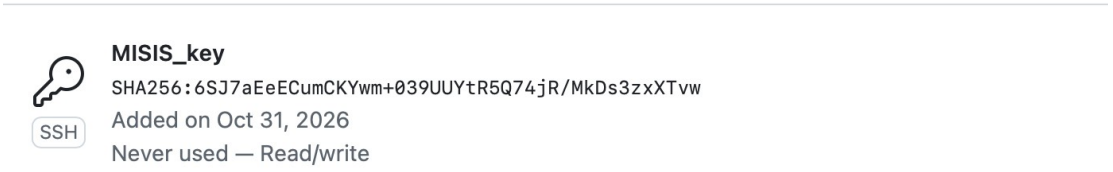


Рисунок 9 — Публичный SSH-ключ в настройках GitHub

8.4. Проверка подлинности и подключения

Командой ssh -T git@github.com выполнена проверка подключения. После подтверждения отпечатка сервера GitHub сообщил об успешной аутентификации пользователя Wxlchara. Сообщение об отсутствии shell access является штатным и не указывает на ошибку.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Hi Wxlchara! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access
```

Рисунок 10 — Успешная SSH-аутентификация на GitHub

9. Подключение удалённого репозитория

Команда git remote add origin git@github.com:Wxlchara/Lab_1.git добавила удалённый репозиторий под коротким именем origin. Команда git remote подтвердила наличие этого подключения.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git remote add origin git@github.com:Wxlchara/Lab_1
.git
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git remote
origin
```

Рисунок 11 — Добавление и проверка удалённого репозитория origin

10. Отправка коммита на GitHub

Перед отправкой основная ветка переименована из master в main командой git branch -m main. Затем команда git push origin main отправила объекты и коммит в удалённый репозиторий. GitHub подтвердил создание ветки main.

```
wxlchara@MacBook-Air-Anton-2 Lab_1 % git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.03 KiB | 1.03 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Wxlchara/Lab_1.git
 * [new branch]      main -> main
```

Рисунок 12 — Успешная отправка коммита в удалённую ветку main

11. Проверка результата на GitHub

После обновления страницы репозитория на GitHub отображаются ветка main, сообщение Initial commit, папка main и файлы README.md и .DS_Store. Это подтверждает, что локальный коммит и содержимое проекта доступны в удалённом репозитории.

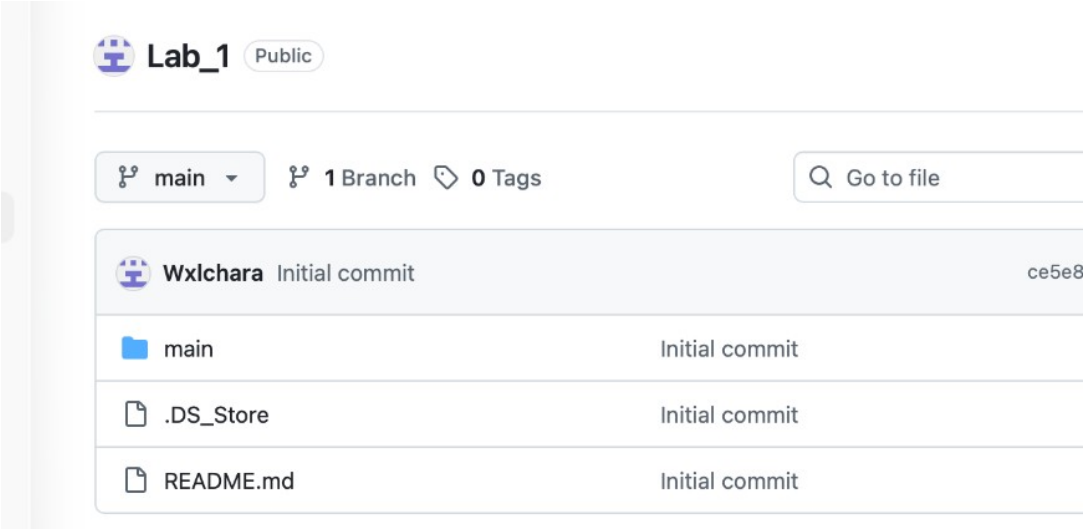


Рисунок 13 — Репозиторий Wxlchara/Lab_1 после отправки коммита

Вывод

В ходе лабораторной работы был создан локальный репозиторий Git, изучены команды проверки состояния и индексирования файлов, выполнен первый коммит и просмотрена история изменений. Настроена SSH-аутентификация с GitHub, подключён удалённый репозиторий и успешно отправлен коммит в ветку main. Цель работы достигнута.